

LAPORAN TEKNIS ANALISIS DATA

Analisis Stunting Balita Usia 0–24 Bulan



CC26-PSU383

Disusun oleh Tim Data Scientist AnakSehat AI

CDCC156D6Y1398 - Ilyas Abdul Aziz - Data Scientist

CDCC156D6X0822 - Loista Amanda Noviar - Data Scientist

CFCC156D6Y2857 - Muhammad Afif Naufal - Full-Stack Web Developer

CFCC156D6X1967 - Luthfiyah Syaharani - Full-Stack Web Developer

CACC136D6Y0194 - Muh. Asfahany Al Ghifari- AI Engineer

CACC367D6X2573 - Silviani - AI Engineer

Coding Camp powered by DBS Foundation
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Analisis.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
DATA WRANGLING.....	4
2.1 Pengumpulan Data (Gathering Data).....	4
2.2 Penilaian Data (Assessing Data).....	4
2.2.1 Missing Values.....	4
2.2.2 Data Duplikat.....	4
2.3 Pembersihan Data (Cleaning Data).....	5
2.3.1 Penghapusan Data Duplikat.....	5
2.3.2 Standardisasi Nama Kolom.....	5
BAB III.....	
EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA).....	6
3.1 Gambaran Umum Dataset.....	6
3.2 Distribusi Status Stunting.....	6
3.3 Distribusi Umur Balita.....	7
3.4 Distribusi Tinggi Badan.....	8
3.5 Distribusi Jenis Kelamin.....	9
3.6 Kesimpulan EDA.....	9
BAB IV.....	
FEATURE ENGINEERING.....	10
4.1 Encoding Kolom Kategorikal.....	10
4.2 Z-Score WAZ (Weight to Age Z-Score).....	10
4.3 BMI dan Z-Score BAZ.....	11
4.4 Weight to Height Ratio.....	12
4.5 Data Dictionary.....	12
4.5.1 Ringkasan Fitur.....	13
BAB V.....	
VISUALIZATION & EXPLANATORY ANALYSIS.....	14

5.1 Pertanyaan 1: Stunting Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.....	14
5.1.1 Langkah Analisis.....	14
5.1.2 Hasil Analisis.....	15
5.1.3 Insight.....	15
5.2 Pertanyaan 2: Karakteristik Balita per Kategori Stunting.....	16
5.2.1 Langkah Analisis.....	16
5.2.2 Hasil Analisis.....	19
5.2.3 Insight.....	20
5.3 Pertanyaan 3: Distribusi Jumlah Kasus Stunting.....	20
5.3.1 Langkah Analisis.....	20
5.3.2 Hasil Analisis.....	21
5.3.3 Insight.....	22
5.4 Pertanyaan 4: Hubungan antar Variabel Antropometri.....	22
5.4.1 Langkah Analisis.....	23
5.4.2 Hasil Analisis.....	24
5.4.3 Insight.....	24
5.5 Pertanyaan 5: Pola Pertumbuhan.....	25
5.5.1 Langkah Analisis.....	25
5.5.2 Hasil Analisis.....	26
5.5.3 Insight.....	27
BAB VI	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	28
6.1 Kesimpulan.....	28
6.2 Rekomendasi Action Item.....	29
6.2.1 Intervensi Berbasis Usia.....	29
6.2.2 Pengembangan Data dan Sistem.....	29
6.2.3 Komunikasi dan Edukasi.....	30
REFERENSI.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi Status Stunting.....	6
Tabel 4.1 Interpretasi WAZ Z-score.....	10
Tabel 4.2 Data Dictionary Dataset Final AnakSehat AI.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Countplot Distribusi Status Stunting Balita.....	7
Gambar 3.2	Histogram Distribusi Umur Balita (0-24 Bulan).....	8
Gambar 3.3	Histogram Distribusi Tinggi Badan Balita.....	8
Gambar 3.4	Countplot Distribusi Jenis Kelamin Balita.....	9
Gambar 5.1	Grouped Bar Chart Persentase Status Stunting Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.....	15
Gambar 5.2	Box Plot Distribusi Tinggi Badan Berdasarkan Status stunting.....	16
Gambar 5.3	Box Plot Distribusi Berat Badan Berdasarkan Status stunting.....	17
Gambar 5.4	Box Plot Distribusi Umur Berdasarkan Status stunting.....	17
Gambar 5.5	Countplot Distribusi Tinggi Badan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Gambar 5.6	Violin Plot Distribusi Tinggi Badan Per Status Stunting.....	18
Gambar 5.7	Count Plot Distribusi Kasus Status stunting Berdasarkan Kelompok Usia.....	21
Gambar 5.8	Count Plot Distribusi Kasus Status stunting Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
Gambar 5.9	Scatter Plot Hubungan Tinggi dan Berat Badan Terhadap Status Stunting.....	23
Gambar 5.11	Line Plot Pola Pertumbuhan Tinggi Badan per Status Stunting.....	25
Gambar 5.12	Line Plot Pola Pertumbuhan Berat Badan per Status Stunting.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan anak balita yang memiliki kondisi pertumbuhan yang terhambat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Perpres No. 72 Tahun 2021) . Anak dengan kondisi ini dapat ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan World Health Organization (WHO) berdasarkan usia dan jenis kelaminnya.

Stunting tidak hanya sekadar masalah fisik akan tetapi berdampak juga pada perkembangan kognitif, kecerdasan dan produktivitas jangka panjang anak. Maka dari itu pemantauan kondisi balita dari sedini mungkin merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Proyek AnakSehat AI hadir sebagai inisiatif berbasis data untuk mendukung analisis kondisi pertumbuhan balita secara lebih menyeluruh dan terstruktur. Dengan memanfaatkan dataset antropometri balita usia 0–24 bulan, proyek ini bertujuan memahami pola dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian stunting di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dijawab melalui analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Pada kelompok usia serta jenis kelamin manakah yang memiliki persentase stunting tertinggi ditemukan pada balita dalam rentang usia 0 sampai 24 bulan?
2. Bagaimana distribusi dan karakteristik tinggi badan, berat badan, usia, serta jenis kelamin pada masing-masing kategori status stunting balita usia 0–24 bulan?
3. Bagaimana distribusi jumlah kasus stunting pada setiap kelompok usia dan jenis kelamin balita usia 0–24 bulan dalam dataset AnakSehat AI?
4. Bagaimana hubungan antara tinggi badan, berat badan, dan usia terhadap kategori status stunting balita berdasarkan hasil visualisasi data pada dataset AnakSehat AI?

5. Bagaimana perbedaan pola pertumbuhan tinggi badan dan berat badan antara balita normal, stunted, dan severely stunted usia 0–24 bulan berdasarkan dataset AnakSehat AI?

1.3 Tujuan Analisis

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kelompok usia dan jenis kelamin dengan persentase stunting tertinggi pada balita usia 0–24 bulan.
2. Memahami distribusi dan karakteristik antropometri (tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin) pada masing-masing kategori status stunting.
3. Menganalisis distribusi jumlah kasus stunting berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
4. Mengeksplorasi hubungan antara variabel antropometri terhadap kategori status stunting.
5. Menganalisis perbedaan pola pertumbuhan tinggi badan dan berat badan antara balita normal, stunted, dan severely stunted.

1.4 Ruang Lingkup

Analisis ini mencakup data balita usia 0 hingga 24 bulan yang diperoleh dari dataset AnakSehat AI. Variabel yang dianalisis meliputi usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan status stunting yang dikategorikan berdasarkan standar WHO Child Growth Standards.

BAB II DATA WRANGLING

2.1 Pengumpulan Data (Gathering Data)

Dalam analisis ini dataset yang digunakan adalah dataset AnakSehat AI yang diperoleh dari Google Drive melalui URL publik. Dataset awal memiliki struktur sebagai berikut:

- Jumlah baris awal: 100.000 entri
- Jumlah kolom: 6 kolom
- Tipe data: 2 kolom float64, 1 kolom int64, dan 3 kolom object

Kolom-kolom yang tersedia pada dataset awal antara lain Jenis Kelamin, Umur (bulan), Tinggi Badan (cm), Berat Badan (kg), Stunting, dan Wasting.

2.2 Penilaian Data (Assessing Data)

Setelah dataset dimuat, dilakukan pemeriksaan kualitas data yang meliputi:

2.2.1 Missing Values

Dari hasil pemeriksaan yang menggunakan fungsi `isnull().sum()` tidak ditemukan adanya nilai kosong (missing value) pada seluruh kolom dataset. Seluruh 100.000 baris data terisi lengkap untuk semua variabel.

2.2.2 Data Duplikat

Pemeriksaan yang menggunakan fungsi `duplicated().sum()` menghasilkan temuan sebanyak 7.308 baris data duplikat. Data duplikat ini berpotensi menyebabkan bias pada hasil analisis karena beberapa entri tercatat lebih dari satu kali.

2.3 Pembersihan Data (Cleaning Data)

2.3.1 Penghapusan Data Duplikat

Dengan menggunakan fungsi `drop_duplicates()` sebanyak 7.308 baris data duplikat berhasil dihapus. Dan setelah proses pembersihan, jumlah data berubah dari 100.000 menjadi 92.692 baris. Penghapusan data duplikat diperlukan agar dapat menghindari bias pada hasil analisis serta meningkatkan kualitas dan akurasi data.

2.3.2 Standardisasi Nama Kolom

Nama kolom dataset diubah ke format *snake_case* agar lebih konsisten dan memudahkan proses analisis serta pemanggilan variabel dalam *Python*. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Jenis Kelamin → jenis_kelamin
- Umur (bulan) → umur_bulan
- Tinggi Badan (cm) → tinggi_cm
- Berat Badan (kg) → berat_kg
- Stunting → stunting
- Wasting → wasting

Standardisasi nama kolom ini membantu meningkatkan keterbacaan kode dan mempermudah proses *data processing* selanjutnya.

BAB III

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

3.1 Gambaran Umum Dataset

Setelah melakukan proses pembersihan, dataset final mempunyai 92.692 baris data dengan 6 kolom. Dari hasil statistik deskriptif menggunakan `df.describe()`, diperoleh gambaran umum sebagai berikut:

- Rata-rata usia balita: 12 bulan
- Rata-rata tinggi badan: 73,39 cm
- Rata-rata berat badan: 9,31 kg

Sebagian besar data merepresentasikan balita usia dini dengan rata-rata tinggi dan berat badan yang masih berada pada fase pertumbuhan awal.

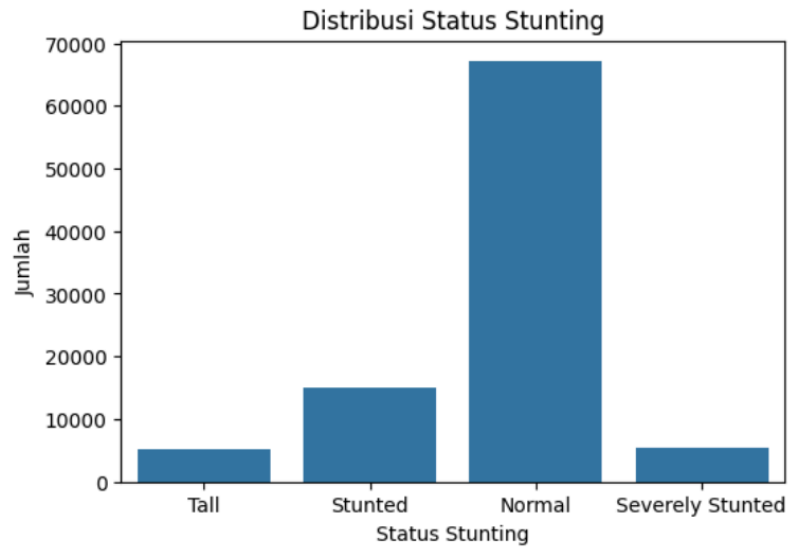
3.2 Distribusi Status Stunting

Distribusi status stunting pada dataset menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Status Stunting

Status Stunting	Jumlah Balita	Persentase (%)
Normal	67.055	72,35%
Stunted	15.039	16,23%
Severely Stunted	5.333	5,75%
Tall	5.265	5,68%
Total	92.692	100%

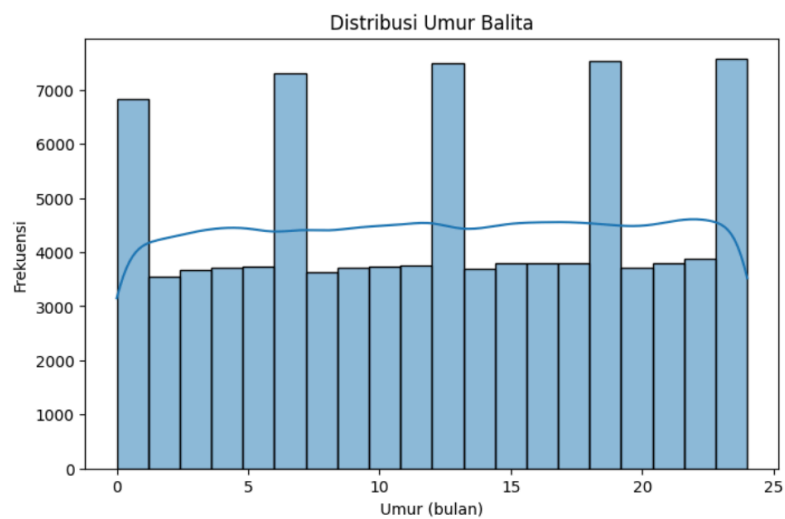
Mayoritas balita berada pada kategori *Normal* (72,35%). Namun, masih terdapat cukup banyak kasus *Stunted* (16,23%) dan *Severely Stunted* (5,75%) yang menunjukkan adanya masalah pertumbuhan pada sebagian balita dalam dataset.



Gambar 3.1 Countplot Distribusi Status Stunting Balita

3.3 Distribusi Umur Balita

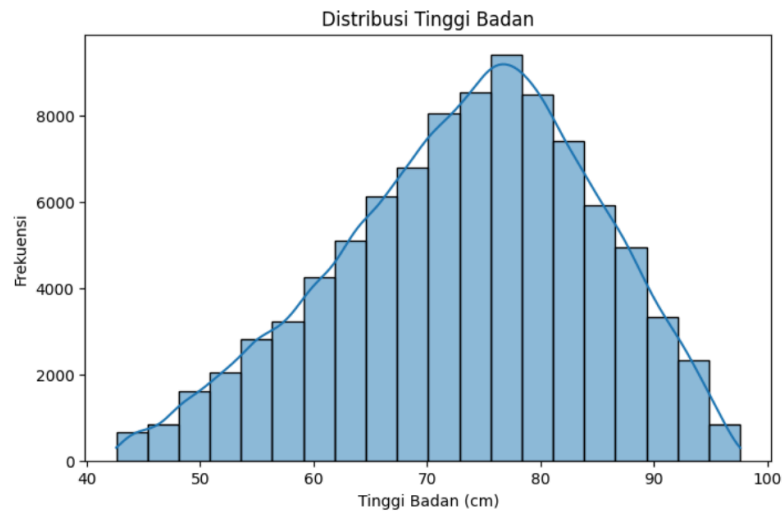
Untuk keperluan analisis memerlukan dataset yang merepresentasikan umur dengan seimbang, sehingga digunakanlah balita dengan usia rentang 0-24 bulan karena distribusi usianya terlihat cukup merata. Tidak terdapat konsentrasi berlebih pada satu kelompok usia tertentu.



Gambar 3.2 Histogram Distribusi Umur Balita (0-24 Bulan)

3.4 Distribusi Tinggi Badan

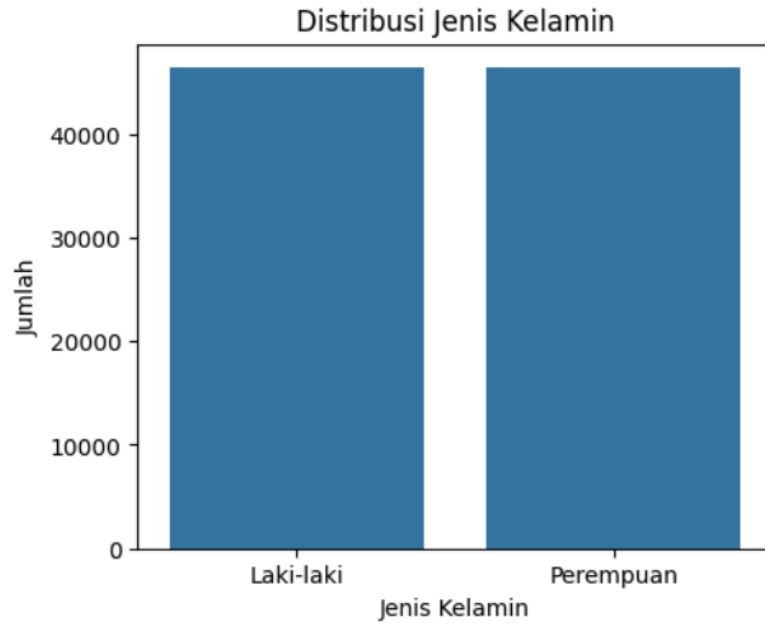
Distribusi tinggi badan membentuk pola mendekati distribusi normal. Kebanyakan balita mempunyai tinggi badan pada rentang 70–80 cm. Pola distribusi ini konsisten dengan perkembangan tinggi badan balita pada usia rata-rata 12 bulan.



Gambar 3.3 Histogram Distribusi Tinggi Badan Balita

3.5 Distribusi Jenis Kelamin

Dalam dataset jumlah balita laki-laki dan perempuan relatif seimbang, sehingga analisis tidak terlalu dipengaruhi oleh ketimpangan jumlah gender. Keseimbangan ini mendukung seberapa akurat perbandingan antar kelompok jenis kelamin.



Gambar 3.4 Countplot Distribusi Jenis Kelamin Balita

3.6 Kesimpulan EDA

Hasil *exploratory data analysis* memperlihatkan bahwa dataset mempunyai distribusi data yang cukup baik karena sudah mewakili berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan tinggi badan secara seimbang. Sebagian besar balita berada pada kategori normal, namun masih ditemukan kasus stunting yang cukup signifikan sehingga analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV FEATURE ENGINEERING

4.1 *Encoding* Kolom Kategorikal

Untuk keperluan pemodelan di masa mendatang, variabel kategorikal diubah ke bentuk numerik menggunakan teknik *encoding*:

- Jenis kelamin di *encoding* secara *biner*: Laki-laki = 1, Perempuan = 0
- Kolom *wasting* di *encoding* menggunakan label *encoding* berdasarkan urutan abjad, menghasilkan 4 kelas (0–3): *Normal weight* = 0, *Risk of Overweight*=1, *Severely Underweight* = 2, *Underweight* = 3
- Kolom *stunting* di *encoding* serupa, menghasilkan 4 kelas (0–3): *Normal* = 0, *Severely Stunted* = 1, *Stunted* = 2, *Tall* = 3 digunakan sebagai variabel target (y) pada tahap pemodelan

4.2 *Z-Score WAZ (Weight to Age Z-Score)*

WAZ dihitung berdasarkan standar WHO Child Growth Standards dan Permenkes No. 2 Tahun 2020 menggunakan formula (Permenkes No. 2 Tahun 2020):

$$\text{WAZ} = (\text{Berat Badan Anak} - \text{Median WHO}) / \text{SD WHO}$$

Referensi median dan standar deviasi WHO digunakan secara terpisah untuk setiap jenis kelamin dan kelompok usia (0–24 bulan). Interpretasi nilai WAZ adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Interpretasi WAZ Z-score

Rentang Nilai WAZ	Interpretasi
< -3	Severely Underweight
$-3 \text{ s/d } -2$	Underweight
$-2 \text{ s/d } +2$	Normal
$\geq +2$	Overweight

Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata *WAZ z-score* pada dataset adalah 0,588 dengan standar deviasi 2,745, nilai minimum -5,068, dan nilai maksimum 6,000. WAZ digunakan sebagai indikator status gizi berbasis berat badan yang melengkapi penilaian kondisi pertumbuhan balita.

4.3 BMI dan Z-Score BAZ

Body Mass Index (BMI) dihitung menggunakan formula standar:

- $BMI = \text{Berat Badan (kg)} / (\text{Tinggi Badan (m)})^2$
- Rata-rata BMI balita dalam dataset adalah 17,243 kg/m².

Distribusi kategori BMI berdasarkan *threshold WHO* untuk balita:

- *Risk of Overweight* (BMI > 18,0): 39.648 balita
- *Severely Wasted* (BMI < 14,0): 28.343 balita
- *Normal* (BMI 16,0–18,0): 12.376 balita
- *Wasted* (BMI 14,0–15,9): 12.325 balita

BMI-for-Age Z-Score (BAZ) kemudian dihitung menggunakan referensi median dan standar deviasi BMI WHO per bulan, terpisah untuk setiap jenis kelamin. Formula yang digunakan:

$$BAZ = (BMI - \text{Median BMI WHO}) / SD \text{ BMI WHO}$$

Rata-rata BAZ z-score pada dataset adalah 0,725 dengan standar deviasi 3,083, nilai minimum -6,505, dan nilai maksimum 11,823. BAZ mengukur proporsionalitas berat-tinggi yang disesuaikan dengan usia dan gender, sehingga memberikan gambaran status gizi yang lebih akurat dibandingkan BMI mentah.

4.4 Weight to Height Ratio

Weight to Height Ratio (WHR) dihitung sebagai rasio berat badan terhadap tinggi badan sebagai *proxy* sederhana proporsionalitas tubuh:

$$WHR = \text{Berat Badan (kg)} / \text{Tinggi Badan (cm)}$$

Statistik WHR pada dataset: rata-rata 0,125 kg/cm, standar deviasi 0,037, nilai minimum 0,018, dan nilai maksimum 0,224. Meskipun lebih sederhana dibanding z-score, WHR berguna sebagai fitur tambahan yang ringan secara komputasi untuk keperluan pemodelan.

4.5 Data Dictionary

Berikut adalah dokumentasi lengkap seluruh fitur yang digunakan dalam dataset final AnakSehat AI. Setelah proses feature engineering, dataset final memiliki 14 kolom dengan 92.692 baris data:

Tabel 4.2 Data Dictionary Dataset Final AnakSehat AI

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
jenis_kelamin	<i>object</i>	Jenis kelamin balita (Laki-laki / Perempuan)
umur_bulan	<i>int</i>	Usia balita dalam satuan bulan (0–24)
tinggi_cm	<i>float</i>	Tinggi badan balita dalam cm
berat_kg	<i>float</i>	Berat badan balita dalam kg
stunting	<i>object</i>	Status stunting berdasarkan WHO (target variabel)
wasting	<i>object</i>	Status wasting (kurus) berdasarkan WHO
jenis_kelamin_enc	<i>int</i>	<i>Encoding</i> biner jenis kelamin (0=Perempuan, 1=Laki-laki)
wasting_enc	<i>int</i>	<i>Encoding</i> ordinal kategori wasting (0–3)
stunting_enc	<i>int</i>	<i>Encoding</i> ordinal status stunting (0–3)
waz_zscore	<i>float</i>	<i>Weight to Age Z-Score</i> indikator status gizi berat
baz_zscore	<i>float</i>	<i>BMI-for-Age Z-Score</i> proporsionalitas berat-tinggi
bmi	<i>float</i>	<i>Body Mass Index (kg/m²)</i>
kategori_bmi	<i>object</i>	Kategori BMI balita berdasarkan <i>threshold WHO</i>
weight_height_ratio	<i>float</i>	Rasio berat terhadap tinggi (kg/cm)

4.5.1 Ringkasan Fitur

- Fitur-fitur dalam dataset final dikelompokkan sebagai berikut:
- Fitur asli (*raw features*): umur_bulan, tinggi_cm, berat_kg, jenis_kelamin, stunting, wasting
- Fitur hasil *encoding*: jenis_kelamin_enc, wasting_enc, stunting_enc
- Fitur z-score antropometri: waz_zscore, baz_zscore
- Fitur BMI dan proporsi tubuh: bmi, kategori_bmi, weight_height_ratio
- pertumbuhan dilakukan menggunakan kombinasi WAZ, BAZ, BMI, dan WHR yang sudah cukup representatif untuk keperluan analisis dan pemodelan.

BAB V

VISUALIZATION & EXPLANATORY ANALYSIS

5.1 Pertanyaan 1: Stunting Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Pertanyaan: Pada kelompok usia serta jenis kelamin manakah yang memiliki persentase stunting tertinggi ditemukan pada balita dalam rentang usia 0 sampai 24 bulan?

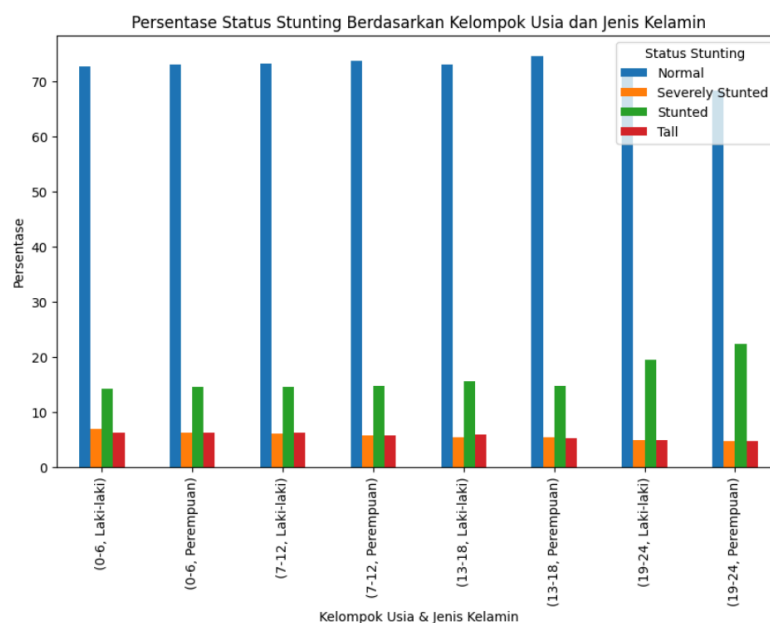
5.1.1 Langkah Analisis

Data dibagi ke dalam empat kelompok usia menggunakan *pd.cut()*, yaitu:

- 0–6 bulan,
- 7–12 bulan,
- 13–18 bulan, dan
- 19–24 bulan.

Setelah itu, dilakukan perhitungan persentase status stunting menggunakan *pd.crosstab()* dengan normalisasi berdasarkan indeks, maka akan menghasilkan persentase per kombinasi kelompok usia dan jenis kelamin.

Visualisasi menggunakan bar chart yang menampilkan persentase masing-masing kategori stunting (*Normal*, *Stunted*, *Severely Stunted*, *Tall*) per kelompok usia dan jenis kelamin.



Gambar 5.1 Grouped Bar Chart Persentase Status Stunting Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

5.1.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan persentase dan visualisasi

- Kelompok usia 19–24 bulan perempuan memiliki persentase *Stunted* tertinggi, yaitu sekitar 22,30%.
- Pada kelompok laki-laki usia 19–24 bulan, persentase *stunting* juga cukup tinggi, yaitu sekitar 19,41%.
- Persentase *Severely Stunted* cenderung lebih tinggi pada kelompok usia dini (0–6 bulan), kemudian menurun seiring bertambahnya usia.
- Kelompok usia 19–24 bulan secara keseluruhan memiliki tingkat stunting tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.

5.1.3 Insight

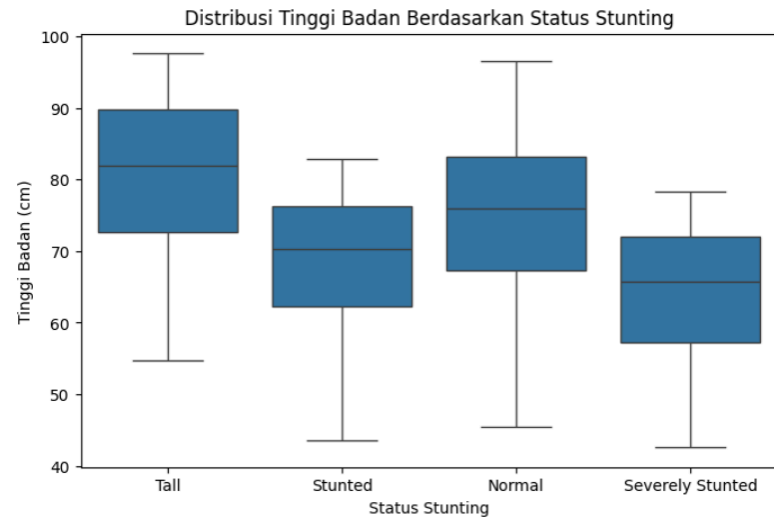
Risiko stunting condong mengalami peningkatan pada balita dengan usia 19-24 bulan, terkhusus pada anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam periode menjelang 2 tahun adalah fase kritis dalam pertumbuhan anak dan memerlukan perhatian lebih terhadap asupan gizi serta pola makan. Upaya perbaikan gizi yang tepat sasaran pada kelompok usia ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan angka stunting.

5.2 Pertanyaan 2: Karakteristik Balita per Kategori Stunting

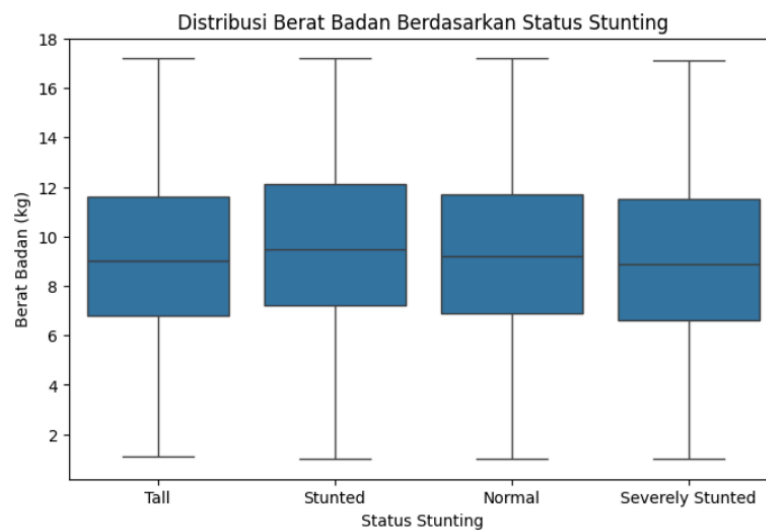
Pertanyaan: Bagaimana distribusi dan karakteristik tinggi badan, berat badan, usia, serta jenis kelamin pada masing-masing kategori status stunting balita usia 0–24 bulan?

5.2.1 Langkah Analisis

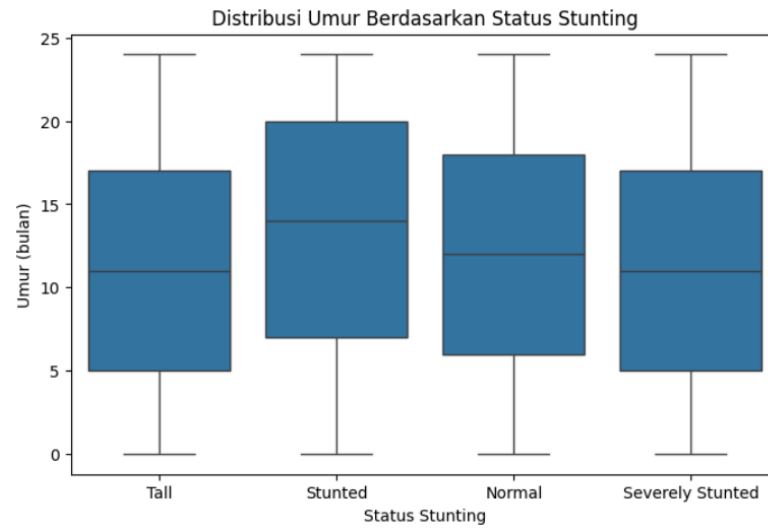
Dalam melakukan analisis menggunakan statistik deskriptif (*groupby + describe()*) untuk setiap kategori stunting, serta visualisasi *boxplot*, *violin plot*, dan distribusi jenis kelamin menggunakan *countplot*. Visualisasi ini memungkinkan perbandingan distribusi variabel antropometri antar kategori secara komprehensif.



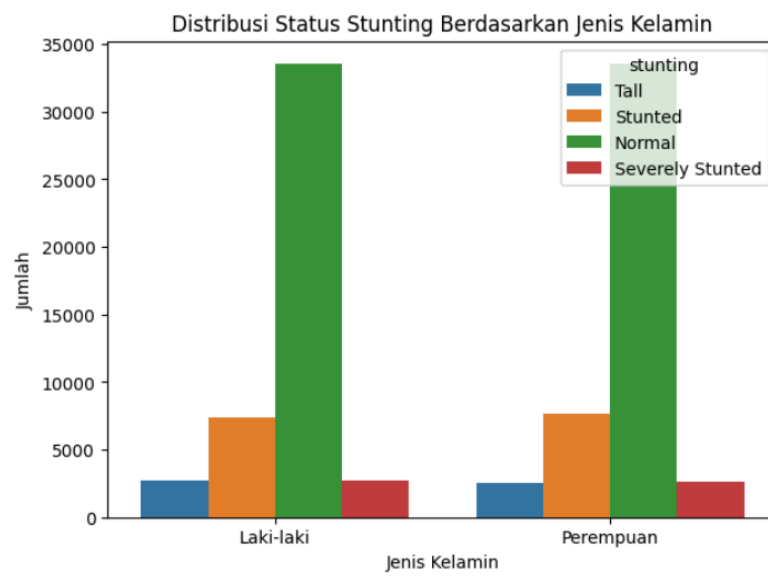
Gambar 5.2 Box Plot Distribusi Tinggi Badan Berdasarkan Status stunting



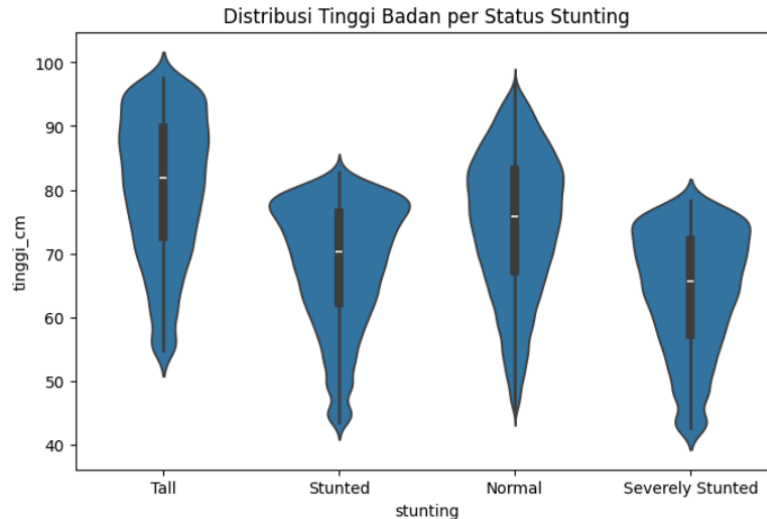
Gambar 5.3 Box Plot Distribusi Berat Badan Berdasarkan Status stunting



Gambar 5.4 Box Plot Distribusi Umur Berdasarkan Status stunting



Gambar 5.5 Countplot Distribusi Tinggi Badan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 5.6 Violin Plot Distribusi Tinggi Badan Per Status Stunting

5.2.2 Hasil Analisis

Karakteristik Tinggi Badan:

- Rata-rata kategori Tall memiliki tinggi badan tertinggi: sekitar 80,42 cm
- Rata-rata kategori *Severely Stunted* memiliki tinggi badan terendah: sekitar 64,17 cm
- Kategori *Stunted* memiliki tinggi badan lebih rendah dibanding kategori Normal

Karakteristik Berat Badan:

- Rata-rata berat badan pada seluruh kategori relatif tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh
- Kategori *Stunted* memiliki rata-rata berat badan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya

Karakteristik Umur:

- Kategori *Stunted* memiliki rata-rata umur tertinggi: sekitar 13 bulan
- Kategori lainnya berada di sekitar usia 11–12 bulan

Distribusi Jenis Kelamin:

- Jumlah balita laki-laki dan perempuan pada setiap kategori stunting relatif seimbang

- Kategori *Stunted* sedikit lebih banyak ditemukan pada balita perempuan

5.2.3 Insight

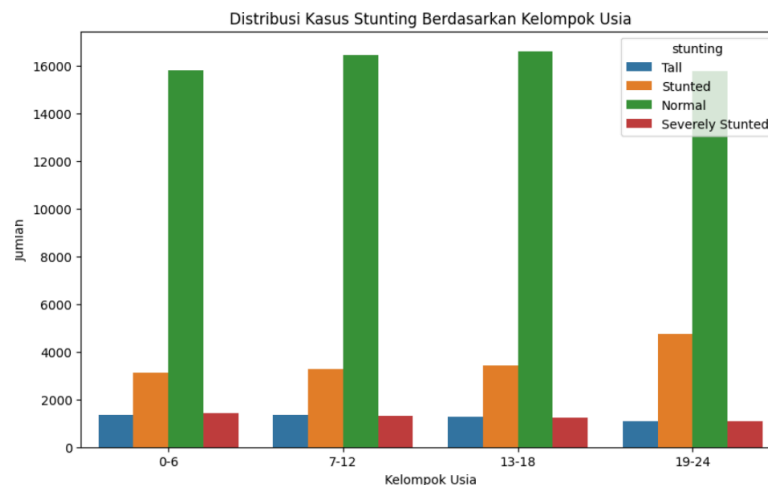
Indikator yang paling mencolok dalam membedakan kategori status stunting adalah dengan melihat dari tinggi badan. Balita yang tergolong dalam kategori *Severely Stunted* mempunyai tinggi badan paling rendah dibandingkan semua kategori lainnya, yang menandakan adanya gangguan pertumbuhan yang cukup serius. Berat badan tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara kategori stunting, maka dari itu untuk menggambarkan kondisi stunting lebih banyak menggunakan Tinggi badan. Selain itu, resiko stunting cenderung meningkat pada usia yang lebih besar, sementara distribusi jenis kelamin relatif seimbang.

5.3 Pertanyaan 3: Distribusi Jumlah Kasus Stunting

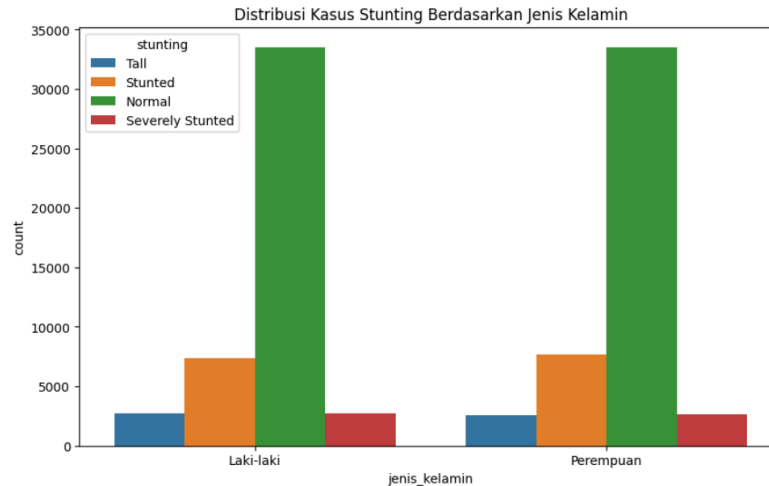
Pertanyaan: Bagaimana distribusi jumlah kasus stunting pada setiap kelompok usia dan jenis kelamin balita usia 0–24 bulan dalam dataset AnakSehat AI?

5.3.1 Langkah Analisis

Distribusi kasus stunting divisualisasikan menggunakan *count plot* berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin secara terpisah. *Crosstab* digunakan untuk menghitung jumlah maupun persentase kasus per kategori.



Gambar 5.7 Count Plot Distribusi Kasus Status stunting Berdasarkan Kelompok Usia



Gambar 5.8 Count Plot Distribusi Kasus Status stunting Berdasarkan Jenis Kelamin

5.3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan Kelompok Usia:

- Kategori Normal mendominasi pada seluruh kelompok usia
- Jumlah kasus *Stunted* meningkat seiring bertambahnya usia balita
- Kelompok usia 19–24 bulan memiliki jumlah kasus stunting paling tinggi
- Kasus *Severely Stunted* cenderung lebih rendah dan relatif stabil di setiap kelompok usia

Berdasarkan Jenis Kelamin:

- Distribusi status stunting antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang
- Jumlah kasus *Stunted* pada perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki
- Kategori *Normal* tetap menjadi kategori terbesar pada kedua gender

5.3.3 Insight

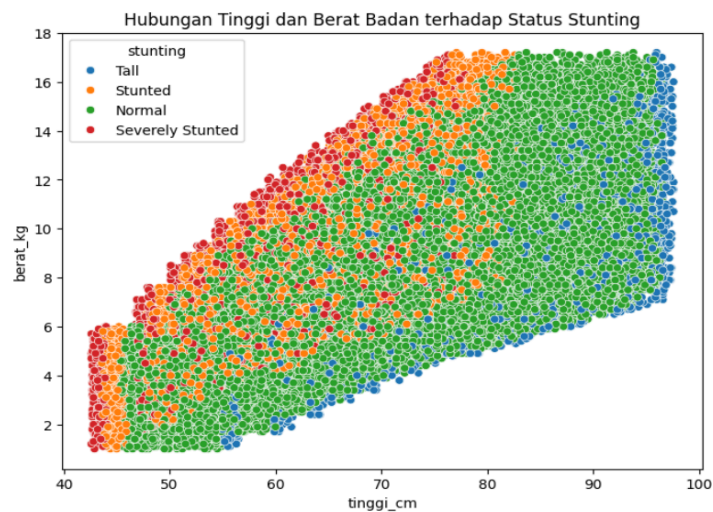
Mayoritas balita dalam dataset berada pada kategori normal. Namun, jumlah kasus stunting meningkat pada kelompok usia yang lebih besar, terutama usia 19–24 bulan. Jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap distribusi stunting, meskipun balita perempuan memiliki jumlah kasus stunting sedikit lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa stunting merupakan masalah yang memengaruhi kedua gender secara hampir merata.

5.4 Pertanyaan 4: Hubungan antar Variabel Antropometri

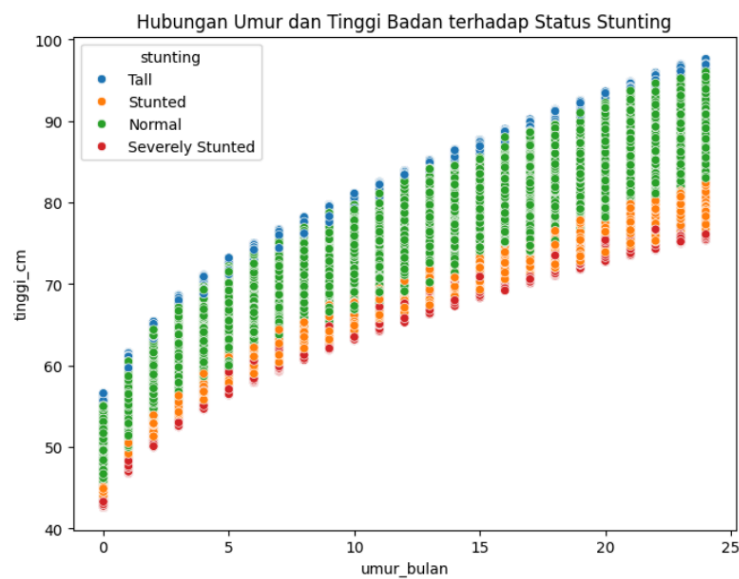
Pertanyaan: Bagaimana hubungan antara tinggi badan, berat badan, dan usia terhadap kategori status stunting balita berdasarkan hasil visualisasi data pada dataset AnakSehat AI?

5.4.1 Langkah Analisis

Hubungan antar variabel divisualisasikan menggunakan scatterplot dengan penanda warna berdasarkan kategori stunting. Dua kombinasi variabel dianalisis: (1) tinggi badan vs berat badan, dan (2) usia vs tinggi badan.



Gambar 5.9 Scatter Plot Hubungan Tinggi dan Berat Badan Terhadap Status Stunting



Gambar 5.10 Scatter Plot Hubungan Umur dan Tinggi Badan Terhadap Status Stunting

5.4.2 Hasil Analisis

Hubungan Tinggi Badan dan Berat Badan:

- Balita dengan kategori *Normal* dan *Tall* cenderung memiliki tinggi badan dan berat badan yang lebih tinggi
- Kategori *Stunted* dan *Severely Stunted* lebih banyak berada pada area tinggi badan yang lebih rendah
- Semakin tinggi badan balita, umumnya berat badan juga ikut meningkat (hubungan positif)

Hubungan Umur dan Tinggi Badan:

- Tinggi badan meningkat seiring bertambahnya umur balita pada semua kategori
- Kategori *Tall* selalu berada pada posisi tinggi badan tertinggi di setiap usia
- Kategori *Severely Stunted* secara konsisten memiliki tinggi badan paling rendah pada setiap kelompok umur
- Kategori Normal berada di antara *Tall* dan *Stunted*

5.4.3 Insight

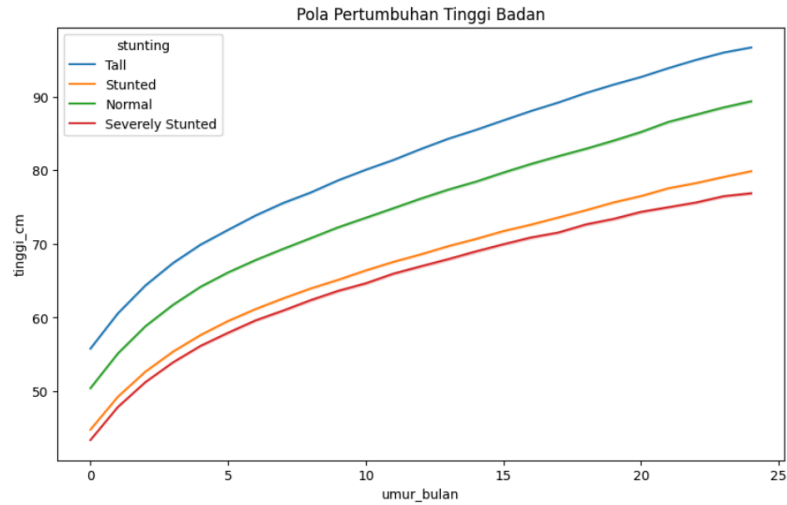
Terdapat hubungan positif yang kuat antara tinggi badan dan berat badan. Balita dengan tinggi badan rendah cenderung lebih berisiko mengalami stunting. Usia memiliki hubungan positif terhadap tinggi badan, namun balita dengan status stunting tetap menunjukkan pertumbuhan tinggi badan yang lebih rendah dibanding kategori normal pada usia yang sama. Tinggi badan merupakan indikator yang paling kuat dalam membedakan kategori status stunting.

5.5 Pertanyaan 5: Pola Pertumbuhan

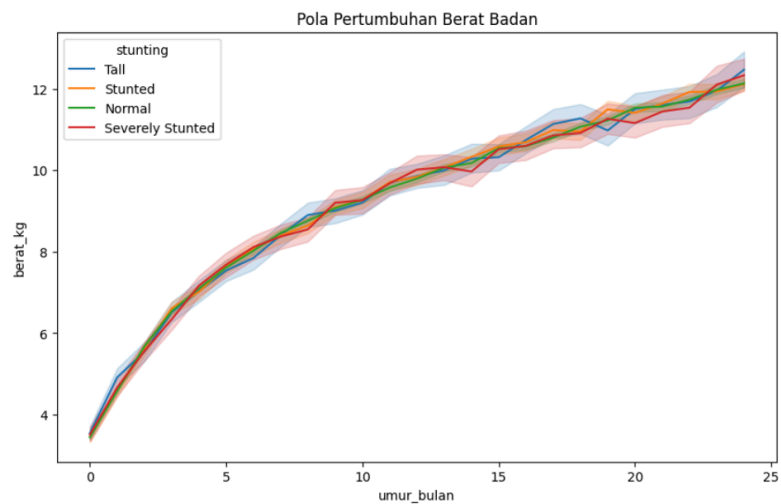
Pertanyaan: Bagaimana perbedaan pola pertumbuhan tinggi badan dan berat badan antara balita *normal*, *stunted*, dan *severely stunted* usia 0–24 bulan berdasarkan dataset AnakSehat AI?

5.5.1 Langkah Analisis

Pola pertumbuhan divisualisasikan menggunakan *lineplot* dengan agregasi rata-rata dan standar deviasi per bulan untuk setiap kategori stunting. Dua variabel dianalisis: tinggi badan dan berat badan. Rentang kepercayaan (*confidence interval*) juga ditampilkan untuk menunjukkan variasi data.



Gambar 5.11 Line Plot Pola Pertumbuhan Tinggi Badan per Status Stunting



Gambar 5.12 Line Plot Pola Pertumbuhan Berat Badan per Status Stunting

5.5.2 Hasil Analisis

Pola Pertumbuhan Tinggi Badan:

- Seluruh kategori mengalami peningkatan tinggi badan seiring bertambahnya usia
- Kategori *Tall* memiliki pola pertumbuhan tinggi badan paling tinggi pada setiap usia
- Kategori Normal berada di tengah dengan pertumbuhan yang stabil

- Kategori *Stunted* dan *Severely Stunted* memiliki pertumbuhan tinggi badan lebih lambat
- Kategori *Severely Stunted* menunjukkan tinggi badan paling rendah pada seluruh rentang usia

Pola Pertumbuhan Berat Badan:

- Berat badan seluruh kategori meningkat secara bertahap seiring bertambahnya usia
- Perbedaan berat badan antar kategori tidak terlalu jauh dibanding tinggi badan
- Kurva berat badan kategori *Normal*, *Stunted*, dan *Severely Stunted* terlihat cukup berdekatan

5.5.3 Insight

Perbandingan yang paling jelas antar kategori stunting adalah pola pertumbuhan tinggi badan, semakin parah kondisi stunting yang dialami maka akan semakin rendah pola pertumbuhan tinggi badan. Berbanding terbalik dengan pola berat badan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Ini menjelaskan bahwa stunting lebih berkaitan dengan gangguan tinggi badan yang kronis. Semakin bertambah usia, perbedaan antara anak dengan pertumbuhan normal dan anak yang terkena stunting semakin terlihat jelas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan mulai dari *data wrangling*, *exploratory data analysis*, *feature engineering*, hingga analisis eksplanatori maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- Kelompok usia 13-14 bulan merupakan kelompok dengan presentasi kasus stunting tertinggi, dengan persentase tertinggi pada kelompok usia 19–24 bulan perempuan (sekitar 22,30%). Ini menandakan pemantauan pertumbuhan dan intervensi gizi perlu dilakukan sedini mungkin, terutama sebelum anak memasuki usia 12 bulan.
- Tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara balita laki-laki dan perempuan dalam jumlah kasus stunting. Ini menandakan bahwa stunting dapat terjadi tanpa memandang jenis kelamin.
- Balita yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan balita dengan pertumbuhan normal. Kondisi ini juga terkonfirmasi melalui nilai *WAZ* dan *BAZ z-score* yang cenderung negatif, menandakan adanya gangguan pertumbuhan yang bersifat kronis pada balita tersebut.
- Kombinasi indikator *WAZ (Weight to Age Z-Score)*, *BAZ (BMI-for-Age Z-Score)*, *BMI*, dan *Weight to Height Ratio* memberikan gambaran kondisi pertumbuhan balita yang cukup komprehensif. Setiap indikator memiliki dimensi penilaian yang berbeda sehingga saling melengkapi dalam menggambarkan status gizi dan pertumbuhan balita secara menyeluruh.
- Pola pertumbuhan tinggi badan menunjukkan bahwa perbedaan antara balita normal dan balita stunting semakin terlihat seiring bertambahnya usia. Hal ini menegaskan bahwa penanganan yang dilakukan lebih awal akan memberikan hasil yang lebih baik dalam mencegah maupun mengurangi risiko stunting.

6.2 Rekomendasi *Action Item*

Berdasarkan temuan analisis, berikut rekomendasi *action item* yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemangku kepentingan:

6.2.1 Intervensi Berbasis Usia

- Prioritaskan program pemantauan gizi intensif pada balita usia 0–12 bulan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.
- Tingkatkan frekuensi pemantauan dan intervensi gizi pada kelompok usia 13–24 bulan, terutama usia 19–24 bulan yang menunjukkan prevalensi stunting tertinggi.
- Kembangkan program konseling gizi bagi ibu yang memiliki bayi baru lahir untuk mendukung pertumbuhan optimal di 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

6.2.2 Pengembangan Data dan Sistem

- Tambahkan variabel sosial-ekonomi (pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, akses sanitasi) pada pengumpulan data berikutnya untuk analisis faktor risiko yang lebih komprehensif.
- Kembangkan sistem peringatan dini berbasis data yang dapat mengidentifikasi balita berisiko stunting secara otomatis berdasarkan pola pertumbuhan.

6.2.3 Komunikasi dan Edukasi

- Sebarluaskan temuan ini kepada tenaga kesehatan dan kader Posyandu sebagai referensi dalam pemantauan pertumbuhan balita.
- Kembangkan materi edukasi berbasis data untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

REFERENSI

- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Turck, D., Michaelsen, K. F., Shamir, R., Braegger, C., Campoy, C., Colomb, V., ... & van Goudoever, J. (2013). *World health organization 2006 child growth standards and 2007 growth reference charts: a discussion paper by the committee on nutrition of the European society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition*. *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition*, 57(2), 258-264.